



LIVE DEMO

처방전 입력 → AI 추천 결과까지 실제 운영 중인 시스템

면접 시 직접 시연 가능

● Production · 약국 운영 중

처방전 기반 AI 영양제 추천 시스템 설계부터 운영까지 풀스택 단독 개발

식약처 의약품 · DUR 81만 룰 · PubMed · FDA 등 공공 의료 데이터 7종을 통합한 RAG 위에, LLM Agent + 외부 의료 정보 도구 (MCP tool-use) 로 약물 상호작용 · 적응증 추론 · 논문 evidence 를 종합하고, 다단계 교차 검증으로 LLM 환각을 차단하는 환자 맞춤 영양제 추천 AI 시스템. 데이터 파이프라인 · 어드민 · 멀티 디바이스 UI · 운영까지 풀스택 단독 구현.

RAG · 공공데이터

식약처 · 식품안전나라 · PubMed · FDA · 보건복지부 · 심평원 7종 통합

AI Agent · MCP

약물 상호작용 · 적응증 추론 · 논문 검색 → 외부 의료 정보 도구 (MCP) tool-use

LLM 환각 차단

공공 의료 DB 와 LLM 응답을 다단계 교차 검증 · 미통과 항목 검토 큐 분리

토큰 효율

LLM 결과 캐시로 토큰 비용 최소화 · 장애 시 Multi-Provider 자동 전환

멀티 디바이스

태블릿 · POS · 네이버 · 모바일 4종 + 실시간 push 전환

IMPACT IN NUMBERS

45,244

건강기능식품 마스터
식약처 OpenAPI 매일 자동 수집

43,179

의약품 허가정보
식약처 실시간 OpenAPI

812,128

DUR 안전성 룰
비용금기 · 임부금기 · 노인주의 등

614

영양소 마스터 (정규화 후)
741 → 127개 중복 정리

OVERVIEW

한 줄로 정리하면

약사가 처방전을 받았을 때, **환자의 질병코드(KCD)·처방약·연령**을 종합 분석해 **"이 환자에게 이 영양제가 왜 필요한지"** AI 가 근거와 함께 즉시 추천하고, 그 결과를 **태블릿·POS·네이버 커넥트** 등 멀티 디바이스로 환자에게 보여주는 풀스택 시스템입니다.

단순 LLM Wrapper 가 아니라, **PubMed 논문·식약처 DUR·미국 FDA** 라는 공공 의료 데이터를 직접 수집·정규화하고, LLM 의 잘못된 답변(DOI 환각) 을 4단계로 교차 검증해 **근거 없는 추천을 자동으로 차단**하는 신뢰성 중심 설계가 핵심입니다.

ARCHITECTURE

시스템 아키텍처

INPUT LAYER

처방전 구조화 데이터 — 진단 코드(KCD-7) · 처방약 · 환자 정보를 표준 JSON 으로 수신

AI PIPELINE

RAG · LLM Agent · MCP tool-use · Multi-Provider Fallback · 환각 차단 검증을 거쳐 안전한 영양제 후보 생성

OUTPUT LAYER

표준 응답 → 멀티 디바이스 (태블릿 · POS · 결제 채널 · 모바일) 별 layout 으로 노출

※ 상세 알고리즘 다이어그램은 면접 시 직접 시연합니다 (출원·등록 특허 보호 영역)

HIGHLIGHTS

기술적 의사결정 하이라이트



RELIABILITY

LLM 환각 차단 시스템

LLM 이 만들어낸 가짜 논문 근거가 환자에게 노출되지 않도록, **공공 의학 데이터베이스와 LLM 응답을 다단계로 교차 검증**하는 환각 차단 파이프라인 구축. 미통과 항목은 자동 검토 큐로 분리해 약사가 후처리.



SCALE

대량 매핑 Async Batch

POS 가 대량의 미매핑 상품을 한 번에 보내도 클라이언트 timeout 없이 즉시 ack 후 백그라운드 threadpool 에서 fuzzy 매칭을 비동기 처리. row-level 실패 추적 + 완료 시 DB 결과 반영.



SAFETY

비용금지 자동 차단

식약처 DUR **81만건** 룰 (비용금지·임부금지·노인주의·용량주의·효능군 중복) 을 환자 처방약과 자동 비교, 위험 조합 영양소·생활가이드 는 추천에서 자동 제외. 약사가 받는 결과는 이미 1차 안전성 필터링 완료 상태.



AGENT · LLM

AI Agent · MCP Tool-use + LLM Fallback

LLM 이 외부 의료 정보 도구 (MCP tool-use) 를 호출해 약물 상호작용·적응증·논문 evidence 를 조회. **LangChain Fallback Chain** 으로 Multi-Provider LLM 자동 전환 + 결과 캐시로 토큰 비용 최소화.



UX

멀티 디바이스 통합

같은 추천 결과를 **태블릿 / POS 간편 / 네이버 커넥트 / 모바일 wizard** 4개 디바이스에 각각 맞는 레이아웃으로 렌더링. POS 동작에 따라 화면을 실시간 push 전환.

RAG 파이프라인이 통합한 공공 의료 데이터 출처

KR 식품의약품안전처

의약품 제품 허가정보 OpenAPI · 의약품 안전사용서비스(DUR) · e약
은요

KR 식품안전나라

건강기능식품 인허가 OpenAPI (식약처 운영)

us PubMed

미국 국립의학도서관 의학 논문 DB · 근거 논문 메타데이터 조회

us 미국 FDA

Drug Label · 효능/경고/상호작용

KR 보건복지부

KCD-7 질병분류코드

KR 심평원

ATC 매핑 · 보험 EDI 코드

약국 POS

실시간 보유 재고 · 약사 직접 입력 코멘트

네이버 커넥트

결제예정 · 서비스 선택 화면 디바이스 연동

MY ROLE

담당 역할 (전 영역 단독)



시스템 아키텍처 설계

데이터 수집 → 정규화 → 검증 → 추천 → 멀티 디바이스 전체 흐름



외부 API 통합

7개 공공 데이터 OpenAPI / 인증·페이지네이션·재시도·rate limit



AI Agent · LLM · MCP 통합

LangChain Fallback Chain · 외부 의료 정보 MCP tool-use · RAG retrieval · 다단계 환각 차단



DB 설계 + ETL 파이프라인

MySQL 50+ 테이블 / fuzzy 매칭 / 자동 중복 정리



어드민 SPA + 멀티 디바이스 UI

Alpine.js + Tailwind, 30+ 페이지, 처방전 분석 대시보드



DevOps · 배포 자동화

SSH 자동 배포 / 백업·롤백 / 무중단 재기동

한국 헬스 AI 커뮤니티 기여



kFDA-mcp

Author

MIT

단독 개발

Korean MFDS MCP Server · 한국 식품의약품안전처 공공 OpenAPI MCP wrapper

github.com/pianovirus/kFDA-mcp

글로벌 MCP 생태계(BioMCP, Medical MCP 등)가 한국 식약처 데이터를 다루지 않는 점에 착안해, 한국 헬스케어 AI 커뮤니티의 미충족 영역을 해결하기 위해 단독 기획·개발한 오픈소스 MCP 서버입니다. LLM 에이전트(Claude Desktop 등)가 한국 의약품 마스터·DUR 안전 사용·e약은요 정보를 Anthropic MCP 표준 프로토콜로 자율 호출할 수 있습니다.

🔗 구현

Anthropic MCP Python SDK · 4개 tool · stdio server

🔑 통합 API

의약품 마스터 / DUR / e약은요 / 건기식(WIP)

📦 기여

한국 헬스 AI 첫 MCP 서버 · MIT License

Stack: Python · Anthropic MCP SDK · httpx · python-dotenv

CONTACT

김명희 · Fullstack AI Engineer

울렛페이 AX팀 · pianovirus@naver.com

본 포트폴리오는 실제 운영 중인

울렛페이 AI Pharm 시스템의 기술적 의사결정과 성과를 정리한 자료입니다.